

## Studienarbeit WS2025/2026

Die folgende Aufgabenstellung wird in Form einer Studienarbeit als Prüfungsleistung für die Veranstaltung:

### **Software Engineering and Network Management**

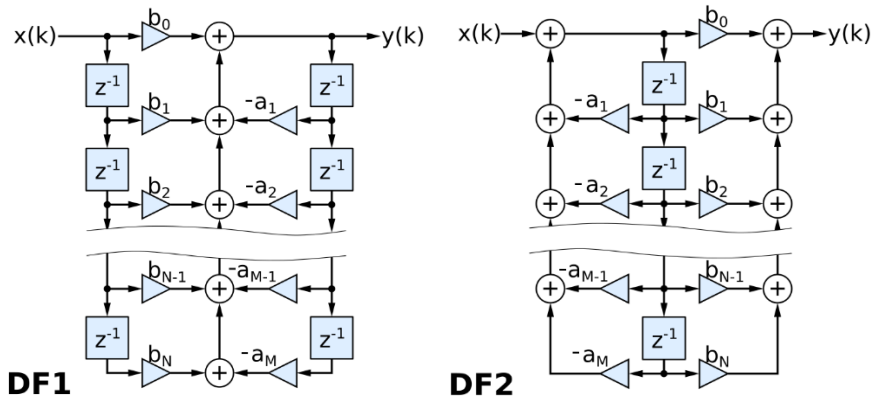
gewertet.

#### Funktionalität:

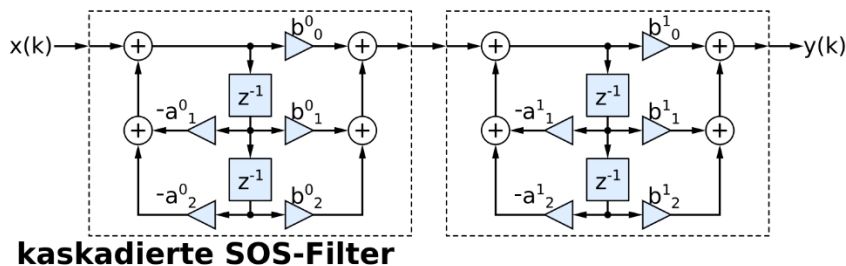
1. Die auf dem Board B-L4S5I-IOT01A bzw. B-L475E-IOTA01 (im weiteren  $\mu$ C-Board genannt) befindliche Sensoren:
  - a. LIS3MDL (gauss; 100Hz)
  - b. LSM6DSL ( $\text{m/s}^2$ , dps; 100Hz)
  - c. LSP22HB (hPA, 1Hz)
  - d. HTS221 (% Luftfeuchte, 1Hz)
  - e. VL53L0X (mm, 5Hz)werden in einem Programm erfasst.
2. Das Programm ist in mehrere Tasks gegliedert. Dabei ist immer mindestens die Umrechnung der Sensordaten in physikalische Werte (siehe obige Angaben in Klammern), die unten beschriebene Filterung und die Datenübertragung in jeweils einen eigenen Task durchzuführen.
3. Versuchen Sie das Programm so effizient wie möglich zu gestalten. Nutzen Sie dazu Interrupts und DMA wo immer möglich.
4. Die Werte des LSM6DSL und LIS3MDL Sensors werden mit Hilfe eines Butterworth Filters 5. Ordnung auf dem  $\mu$ C Board zur Verringerung des vorhandenen, hochfrequenten Rauschens gefiltert.  
Alle anderen Sensorwerte werden nur in globalen Variablen auf dem Board geschrieben.

Butterworth Filter gehören zu der Gruppe der [IIR Filter](#) die grundsätzliche folgende Struktur haben (DF1 und DF2 ist funktional identisch):

$$S(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^N b_i z^{-i}}{\sum_{j=0}^M a_j z^{-j}} ; (a_0=1)$$



Die notwendigen Koeffizienten für  $a$  und  $b$  können Sie mit Hilfe von Matlab und der Funktion `butter` berechnen. Dokumentieren Sie Parameter  $Wn$  in Ihrer Ausarbeitung und begründen Sie den verwendeten Wert. Nutzen Sie die CTF-Partitionierung. Die CTF-Partitionierung (oder SOS-Filter) kann als Blockdiagramm so dargestellt werden:



5. Ermitteln Sie die Laufzeit der Funktion(en) die die gefilterten Werte berechnen. Mit der Laufzeit ist die maximal mögliche Laufzeit gemeint, für den Fall, dass die Funktion(en) unterschiedlich lange Laufzeiten haben können. Unter diese [Link](#) findet sich eine ganz elegante Methode die Laufzeit als Anzahl von  $\mu C$ -Takten zu erfassen. Der dort angegebene Programmcode ist direkt verwendbar (BTW, die Seite von Hr. Styger ist für viele Fragen rings um die  $\mu C$  Programmierung öfter sehr hilfreich). Sie können auch einen Timer mit mindestens 10MHz Frequenz verwenden.
6. Die in 4. gefilterten Werte sowie die zugehörigen Rohwerte werden über die serielle Schnittstelle übertragen.

7. Schreiben Sie ein Matlabskript oder MatlabApp, dass die übertragenen Daten in jeweils einem Diagramm pro Sensor anzeigen. Die Diagramme zeigen sowohl die Rohwerte wie auch die gefilterten Werte an. Achten Sie auf eine übersichtliche Darstellung. Zusätzlich wird in einer Statusmeldung über den Empfang der Daten und die empfangene Datenmenge seit dem letzten Programmstart in Bytes informiert.

### Hinweise zur Bearbeitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Programm SystemView den zeitlichen Ablauf ihres Programms auf dem  $\mu$ C Board darstellen kann.
- Errechnen Sie die Übertragungszeiten der Daten an den PC. Führen Sie die Übertragung unbedingt in einem Zahlenformat und nicht als Zeichenketten durch.
- Beachten Sie bitte, dass es bei der Übertragung an den PC mindestens zwei Möglichkeiten gibt:
  - Das empfangende Programm ist schon gestartet und wartet auf das erste Zeichen
  - Das empfangende Programm wird gestartet während das  $\mu$ C Board bereits Daten sendet und synchronisiert sich auf den Datenstrom.Letzteres ist robuster, eleganter und für den Nutzer einfacher zum Handhaben. Allerdings benötigen Sie dann die zusätzliche Übertragung eines *Trennzeichens* da im Fließkommaformat (IEEE754) kein Trennzeichen definiert ist. Allerdings sind ‚Nicht Zahlen‘ definiert die Sie nutzen können. Bitte realisieren sie die zweite Möglichkeit.
- Kommentieren Sie lieber eine Zeile zu viel wie zu wenig. Die verwendete Sprache oder Schreibstil spielen dabei keine Rolle.

Falls sich noch der Bedarf an weiteren Hinweisen/Klarstellungen ergibt wird dieses Dokument aktualisiert und über den zur Veranstaltung gehörenden Moodle Kurs verteilt.

### Hinweise zur Bewertung:

Bewertet wird:

- Funktionale Korrektheit im Sinne der Aufgabenstellung
- Nachvollziehbare und korrekte Messwerte in der Dokumentation.
- Verständlich kommentierter Programmcode
- Sinnvolle Umsetzung der beschriebenen Funktionalität im Sinne von ressourceneffizient (Rechenzeit und Speicherbedarf).
- Gelungene Umsetzung der Matlab Funktionalität im Sinne von korrekt und gut nutzbar

Hinweis: Gruppenarbeit ist explizit erlaubt – muss aber entsprechend in der Dokumentation ausgewiesen werden. Die o.g. Bewertungskriterien werden für eine Gruppenarbeit um den Punkt *gründlich* und evtl. *sinnvolle Optionen realisiert*, erweitert und Im Falle einer Gruppenarbeit bitte trotzdem individuell die Abgabe einreichen.



## Abgabeumfang:

- Lauffähiges Projekt für den  $\mu$ C: Bitte Ihr Projekt dafür ohne das Verzeichnis ‚Debug‘ in ein zip Format packen. Die zip Datei bitte mit ‚Studienarbeit‘ und Ihrem Namen benennen. Also z.Bsp. *StudienarbeitMaxMustermann*  
Bitte verwenden Sie die v1.19.0 für STM32CubeIDE und v1.18 für den sog. Firmwarepack des  $\mu$ C.
- Dokumentation der Ablaufsequenz des Programms. Die gewählte Priorität von Tasks und Mittel zur Taskkoordination muss daraus erkennbar sein. Dokumentieren Sie die verwendeten Tasks in Form einer (sehr) kurzen Beschreibung ihrer Funktionalität und die Aufrufsequenz aller genutzten Tasks und ISRs.
- Laufzeit der oben beschriebenen Filterfunktionen.
- Übertragungszeit der gesamten Daten zwischen  $\mu$ C-Board und PC.
- Die Dokumentation bitte im pdf Format zur Verfügung stellen.
- Die gesamte Dokumentation sollte nicht länger wie 10 ‚Nettoseiten‘ sein.
- Das von Ihnen erstellte Matlabskript (oder MatlabApp) im \*.m bzw. \*.mlapp Dateiformat. Falls weitere Dateien integriert werden, bitte diese mit abgeben. Integrieren Sie wieder Ihren Namen in die jeweiligen Dateinamen. Also z.Bsp. *MatlabSkriptMaxMustermann*
- Falls Sie die Studienarbeit nicht auf einen Windowsrechner bearbeiten, versuchen Sie bitte vor der Abgabe auf einem solchen Rechner Ihre Lösung zu testen. Da alle verwendeten Tools auf Windows/Linux/iOS Rechnern verfügbar sind sollten die Lösungen jeweils übertragbar sein. Die Bewertung findet auf einem Rechner mit Windows 11 und Matlab 2025b statt.
- Legen Sie alle Dateien, die Sie abgeben möchten in die in Abbildung 1 gezeigter Struktur und packen Sie sie (nochmals) in eine zip Datei (Sie können nur eine Datei abgeben). Bitte beachten Sie, dass die Abgabedatei nicht größer als 20 MByte sein darf.

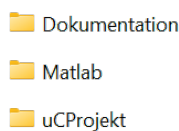


Abbildung 1: Ordnerstruktur für Abgabeumfang

- Die Abgabe erfolgt durch die [Aufgabe](#) die im zur Veranstaltung gehörenden Moodlekurs angelegt ist. Letzter Abgabetermin ist am 23.01.2026, 22Uhr.

Gutes Gelingen und wenn sich Fragen ergeben, dann bitte melden.

Markus Krug